

1. 线性回归

$$\nabla J = X^\top (X\theta - y)$$

掌握梯度下降、正规方程、概率解释和投影视角。

2. Logistic 与 GLM

$$p(y = 1 \mid x) = \sigma(\theta^\top x)$$

从指数族与链接函数理解分类概率。

3. 生成式分类

$$p(y \mid x) \propto p(x \mid y)p(y)$$

比较 GDA、Naive Bayes 与判别式方法的假设。

4. SVM 与核

$$f(x) = \sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b$$

间隔、KKT、支持向量和核技巧是一条连续主线。

5. 学习理论

$$R = \text{经验风险} + \text{泛化差距}$$

能区分近似误差、估计误差与优化误差。

6. 解题按统一模板

写目标

写约束/假设

求导或构造估计量

检查维度与边界 先说明为什么，再代数计算。

一图总结 线性模型 → 概率分类 → 生成式模型 → 间隔与核 → 泛化理论 → 统一解题模板。